

رواد التميز

امتحانات الشهادة السودانية
المرحلة الثانوية
القسم العلمي
مارس 2007م

الفيزياء

مارس 2007م



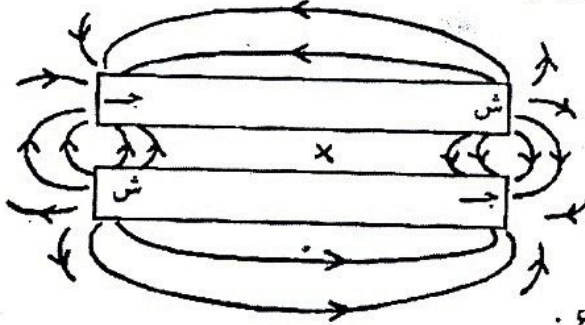
المادة : الفيزياء

في تعريفه " ٢ "

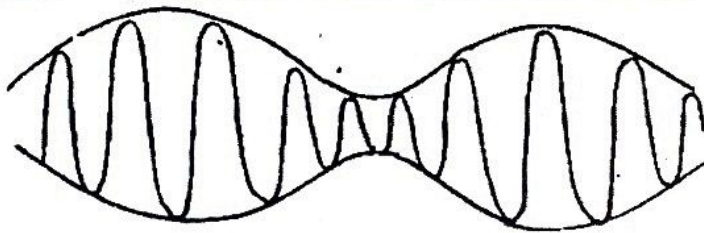
السؤال الثاني :

١- وضح بالرسم :

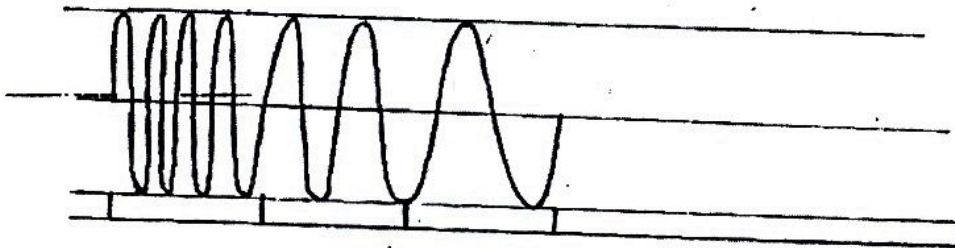
(أ) خطوط القوة المغناطيسية للمغناطيسين المتجاورين موضحة اتجاهاتها .



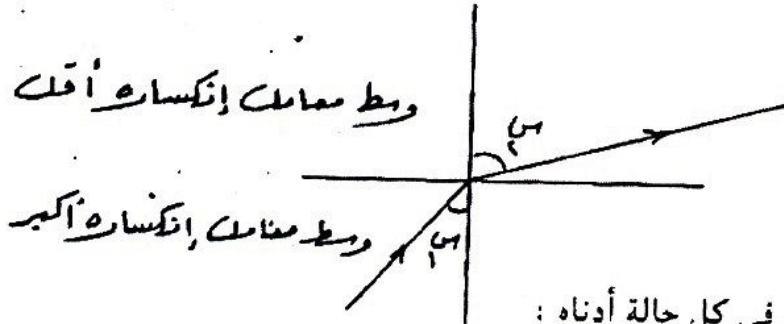
(ب) موجة كهرومغناطيسية حاملة معدلة الاتساع .



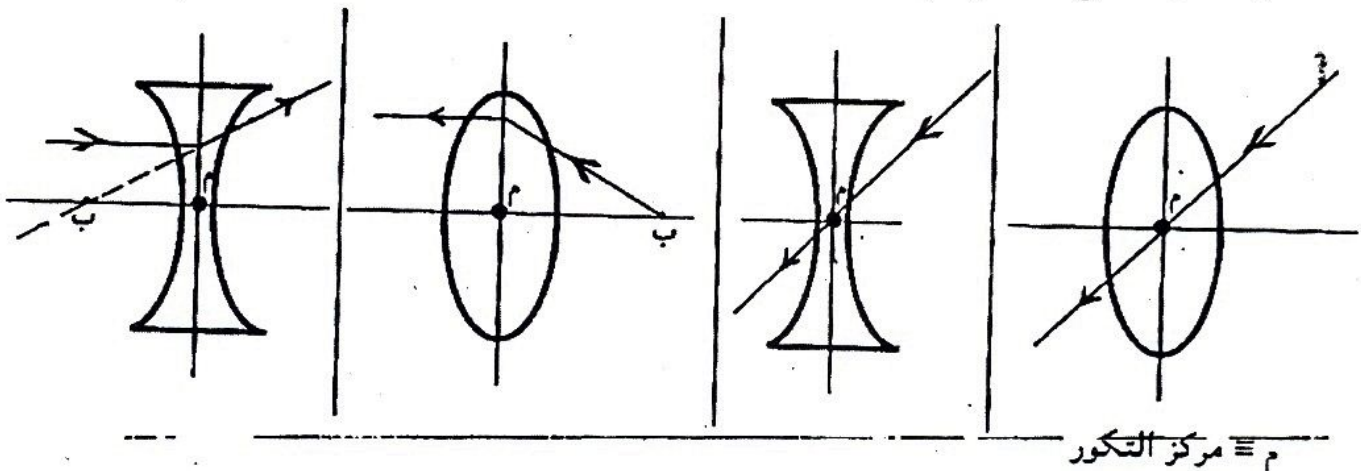
(ج) موجة كهرومغناطيسية حاملة معدلة التردد .



(د) شعاع ضوئي خارج من وسط إلى آخر معامل انكساره أقل .



٢- أكمل مسار الشعاع الضوئي في كل حالة أدناه :



م = مركز التكور

م = البؤرة

٣- وضع معنى كل من الآتي :

(أ) قاعدة هايجنز .

أنت نقطة في صمد المربعة القديم يركب اعتبارها مصداً حديداً
جديداً يقدم بالاشغال موجبات ثمانية .

(ب) قاعدة فلمنج للبد اليسرى .

تستخدم لمعرفة الفترة الممتدة على مسلك يحمل تياراً كهربائياً .

تفرأ أصابع اليد اليسرى بحيث تكون السبابة والوسطى والإبهام متعامدة
على بعضها في حين تشير السبابة إلى اتجاه الجبال والوسطى إلى اتجاه
النهار فان الإبهام يشير إلى اتجاه الفترة الممتدة على المسلك (حركة
السلك) .

(ج) طاقة الربط النووي .

هي الطاقة التي تحصله البسيمات المكونة للنواة معاً ، وتتبع من تحول
جزء من كتلة هذه الجسيمات إلى طاقة .

(د) وزن الجسم .

هو قوة التجاذب بين كتلة الجسم وكتلة الأرض .

(هـ) العجلة في الحركة الدائرية المنتظمة .

العجلة الناشئة عن قوة الجذب المركزية ونتيجة نمو المركز .

٤- إذا كانت الطاقة اللازمة لتحرير إلكترون من سطح معدن يعبر عنها بالمعادلة :

$$h \times \nu = \phi + \frac{1}{2} m v^2 \quad \text{حيث } h = \text{ثابت بلانك}$$

(أ) ϕ تمثل الشغل
(ب) ϕ تمثل طاقة الشغل

(ج) $\frac{1}{2} m v^2$ تمثل سرعة الإلكترون
(د) ν تمثل سرعة الإلكترون

(هـ) $\frac{1}{2} m v^2$ تمثل

٥- إذا كانت طاقة الوضع (طو) لجسم على سطح كوكب يعبر عنها بالمعادلة :

$$\text{طو} = - \frac{G M m}{r}$$

ك_١ يمثل كتلة الكوكب
ك_٢ يمثل كتلة الجسم (الترتيب ليس ضرورياً)

ف يمثل نصف قطر الكوكب
ج يمثل ثابت التجاذب

أو المسافة بين مركز الكوكب والجسم

السؤال الثالث :

ارسم دائرة حول الحرف الذي يشير إلى أحسن إجابة صحيحة من بين الخيارات الأربعة المعطاة لكل سؤال .

١- العدد الذري هو عدد :

- أ- النيوترونات
ب- الإلكترونات + البروتونات
ج- الإلكترونات
د- البروتونات + النيوترونات

٢- عدد الكتلة هو عدد :

- أ- البروتونات
ب- النيوترونات
ج- الإلكترونات
د- البروتونات + النيوترونات

٣- إذا زادت المسافة بين قطبي مغنطيسين إلى الضعف :

- أ- تزداد القوة بينهما إلى الضعف
ب- تزداد القوة بينهما إلى أربع مرات
ج- تقل القوة بينهما إلى النصف
د- تقل القوة بينهما إلى الربع

٤- تكون المرأة المحدبة دائماً صورة :

- أ- تقديرية مصغرة
ب- تقديرية مكبرة
ج- حقيقية مصغرة
د- حقيقية مكبرة

٥- إذا كان طول الموجة (λ) والزمن الدوري (ز) في الحركة التوافقية البسيطة فإن التردد (ذ) يساوي :

- أ- λ
ب- $\frac{1}{\lambda}$
ج- ز
د- $\frac{1}{ز}$

٦- عجلة السقوط الحر على الأرض تساوي :

- أ- شدة المجال الثقالي
ب- الجهد الثقالي
ج- قوة الثقالي
د- طاقة الوضع

٧- يتكون المنظار الانكساري الفلكي من :

- أ- عدستين محدبتين
ب- عدستين مقعرتين
ج- عدسة محدبة وعدسة مقعرة
د- مرآة محدبة وعدسة محدبة

٨- يتكون المجهر المركب من :

- أ- عدستين مقعرتين
ب- عدستين محدبتين
ج- عدسة محدبة وأخرى مقعرة
د- عدسة محدبة ومرآة محدبة

٩- وحدة قياس الفيض المغنطيسي هي كل ما يأتي ما عدا :

- أ- تسلا أو وبر/م^٢
ب- تسلا
ج- تسلا أو وبر/م
د- وبر/م^٢

١٠- السرعة المسموح بها لسيارة تسير في طريق منحنٍ تعتمد على كل ما يلي ما عدا :

- أ- نصف قطر الطريق المنحني
ب- كتلة السيارة
ج- عجلة السقوط الحر
د- ظل زاوية ميلان الطريق عن الأفق

السؤال الرابع :

أجب عن الأسئلة القصيرة الآتية :

١- جسم يزن ١٠٠٠٠ نيوتن على سطح الأرض ، فكم يزن على ارتفاع ٤٠٠٠ ميل فوق سطح الأرض ، علماً بأن قطر الأرض ٨٠٠٠ ميل .

نصف قطر الأرض = ٨٠٠٠ ميل ، الارتفاع فوق سطح الأرض = ٤٠٠٠ ميل
الارتفاع من المركز = ٨٠٠٠ ميل أي ضعف المسافة من المركز و سطح الأرض
الوزن على الارتفاع المطلوب = $\frac{1}{4}$ الوزن على سطح الأرض .
الوزن = $\frac{10000}{4} = 2500$ نيوتن

٢- (أ) فسّر باختصار لماذا يعتبر القمر الاصطناعي المتحرك حول الأرض في حالة انعدام وزن .

لأنه قوة التجاذب بين القمر الاصطناعي والأرض وقوة الطرد المركزي متساويتان في المقدار ومتعاكستان في الاتجاه .

(ب) في الحالة السابقة هل عبارة حالة انعدام الوزن أصح أم أن القمر يسير في منطقة انعدام الوزن .
وضح السبب .

حالة انعدام الوزن أصح من منطقة انعدام الوزن لأن الحالة يمكن أن تحدث عند أي ارتفاع وفي أي ارتفاع توجد قوة تجاذب كبرى .

٣- أكمل : تتناسب قوة الجذب المركزي طردياً مع كتلة الجسم ، وجميع سرعة الجسم عكسياً مع نصف قطر مسار الدوران ، وتتجه القوة نحو المركز .

٤- السرعة المماسية (ع) لجسم يدور حول كوكب يعبر عنها بالعلاقة :

$$e = \omega \times r$$

ω تمثل السرعة الزاوية ، r تمثل البعد بين المركز ومسار الجسم .

٥- احسب الجهد التثاقلي للقمر على بعد ٢٠٠٠ كلم من مركزه علماً بأن كتلته = $7,4 \times 10^{22}$ كجم وثابت التثاقل = $6,67 \times 10^{-11}$ نيوتن م^٢/كجم^٢

الجهد التثاقلي = - ج.ك

$$= - \frac{6,67 \times 10^{-11} \times 7,4 \times 10^{22}}{2000 \times 1000}$$

$$= - \frac{51,0 \times 10^6}{1000}$$

$$= - 51,0 \times 10^3 \text{ جول/كجم}$$

٦- أكمل :

الكوكب الذي يدور حول الشمس تزداد سرعته عندما يقترب من نقطة تسمى الحضيض وتقل السرعة

عندما يقترب من نقطة تسمى aphelion وذلك حسب منطوق قانون كبلر الثاني

السؤال الخامس :

١- الرسم الآتي يوضح البندول البسيط .

(أ) وُضِعَ على الرسم نقطة أو موضع الاتزان .

(ب) الاتساع = ٥٠

(ج) طول الموجة = ٤٠ سم

(د) إذا كانت ساعة البندول تُقَدِّمُ فكيف تعبط ؟

زيارة طوكيو البندول

٢- عرف مع ذكر مثال لكل :

(أ) الموجة المستعرضة :

يكون اهتزازها (تذبذبها) في اتجاه العمود على اتجاه انتشارها .

مثال : الموجة الكهرومغناطيسية أو موجات الماء .

(ب) الموجة الطولية :

يكون اهتزازها (تذبذبها) في اتجاه انتشارها .

مثال : موجات زلزالية مرتدة أو الموجات الصوتية .

وضع جسم على مسافة ٩ سم على المحور الأصلي من عدسة محدبة بعدها البؤري ٦ سم . ووضعت مرآة مقعرة

بعدها البؤري ٣ سم على بعد ٢٠ سم من العدسة كما موضح أدناه .

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{9} + \frac{1}{-6} = \frac{2-3}{6} = -\frac{1}{6}$$

$$\frac{1}{f} = -\frac{1}{6} \Rightarrow f = -6 \text{ سم}$$

أ. الصورة النهائية تقع خلف

المرآة .

البعد من العدسة = ٦ + ٢٠ = ٢٦ سم

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v} \Rightarrow \frac{1}{-6} = \frac{1}{26} + \frac{1}{v} \Rightarrow \frac{1}{v} = -\frac{1}{6} - \frac{1}{26} = -\frac{13+6}{78} = -\frac{19}{78}$$

$$\frac{1}{v} = -\frac{19}{78} \Rightarrow v = -\frac{78}{19} \approx -4.1 \text{ سم}$$

(ب) احسب التكبير الكلي .

$$m_1 = \frac{v_1}{u_1} = \frac{-4.1}{9} \approx -0.45$$

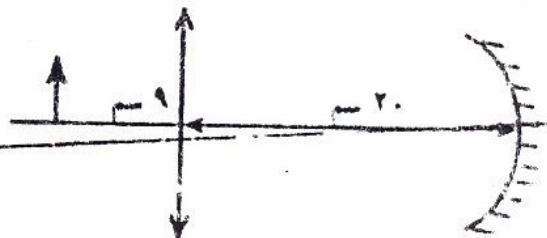
$$m_2 = \frac{v_2}{u_2} = \frac{-4.1}{26} \approx -0.16$$

$$m_{\text{كلي}} = m_1 \times m_2 = (-0.45) \times (-0.16) = 0.072$$

(ج) حدّد صفات الصورة النهائية .

تقليدية ، مكبرة ، مقلوبة

بالنسبة للجسم .



(أ) احسب بعد الصورة النهائية من كل من العدسة والمرآة .

بالنسبة للعدسة :

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v} \Rightarrow \frac{1}{6} = \frac{1}{9} + \frac{1}{v}$$

$$\frac{1}{v} = \frac{1}{6} - \frac{1}{9} = \frac{3-2}{18} = \frac{1}{18}$$

$$\frac{1}{v} = \frac{1}{18} \Rightarrow v = 18 \text{ سم}$$

بالنسبة للمرآة المقعرة

$$u = 20 - 18 = 2 \text{ سم}$$

تكون هذه الصورة جسمًا أمام المرآة

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v} \Rightarrow \frac{1}{-3} = \frac{1}{2} + \frac{1}{v}$$

$$\frac{1}{v} = -\frac{1}{3} - \frac{1}{2} = -\frac{2+3}{6} = -\frac{5}{6}$$

$$\frac{1}{v} = -\frac{5}{6} \Rightarrow v = -\frac{6}{5} = -1.2 \text{ سم}$$

السؤال السادس :

١- اذكر ثلاث طرق يمكن أن يكتسب بها الجسم شحنة كهربية .

(أ) بالاحتكاك (ب) بالتأثير (ج) بالتأثير

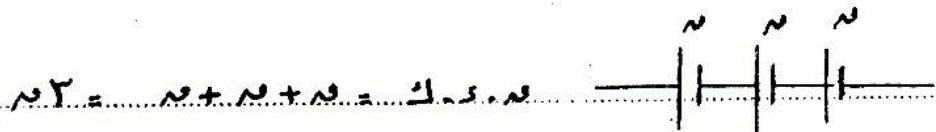
$$٢- المقاومة م = \frac{A \times L}{S}$$

أ تمثل : المقاومة النوعية

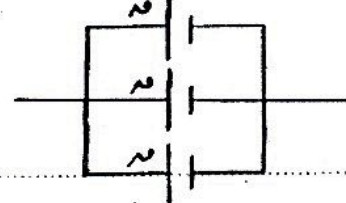
ل يمثل : طول الموصل س يمثل : مساحة مقطع الموصل

٣- ثلاثة أعمدة كهربية متماثلة القوة الدافعة الكهربائية (٩.٥ د.ك) لكل منها (٩٥) وصلت :

(أ) على التوالي : وضَّح ذلك بالرسم واحسب (٩.٥ د.ك) المكافئة للأعمدة .



(ب) على التوازي : وضَّح ذلك بالرسم واحسب (٩.٥ د.ك) المكافئة للأعمدة .



٤- مر تيار كهربى مقداره ٤ أمبير فى سلك لمدة ٤ ثوان .

احسب عدد الإلكترونات التى مرت فى السلك إذا كانت شحنة الإلكترون 1.6×10^{-19} كولوم

$$\text{الشحنة} = \text{تيار} \times \text{الزمن} \quad \text{عدد الإلكترونات} = \frac{16}{1.6 \times 10^{-19}}$$

$$16 \times 4 = 64 \text{ كولوم}$$

$$\text{عدد الإلكترونات} = \frac{64}{1.6 \times 10^{-19}} = 4 \times 10^{19} \text{ إلكترونات}$$

٥- (أ) عرف الفيض الكهربى :

هو عدد خطوط المجال الكهربى الخارج من مساحة ما .

(ب) إذا اخترقت 18×10^{-2} من خطوط القوة الكهربائية منطقة مساحة سطحها عشرة أمتار مربعة عمودياً ،

احسب :

(i) كثافة الفيض الكهربى فى المنطقة .

$$\text{كثافة الفيض الكهربى} = \frac{\Phi}{S}$$

$$= \frac{18 \times 10^{-2}}{10} = 1.8 \times 10^{-3} \text{ خط/م}^2$$

(ii) شدة المجال الكهربى فى هذه المنطقة علماً بأن سماحية الوسط $= 20 \times 10^{-12}$ كولوم / نيوتن م .

$$= \frac{1.8 \times 10^{-3}}{20 \times 10^{-12}} = 9 \times 10^7 \text{ نيوتن/كولوم}$$

$$\text{شدة المجال الكهربى} = \frac{E}{\epsilon}$$

$$= \frac{1.8 \times 10^{-3}}{20 \times 10^{-12}}$$

٦- إذا كانت الأسهم توضح اتجاه تيار كهربى مار فى ملف حول قضيب من الحديد ، ارسم خطوط القوة المغنطيسية

موضحاً اتجاهاتها وقطبي المغنطيس الكهربى



لسؤال السابع :

١- اكتب :

(أ) تعريف الإلكترون فولت .

هو الشغل المبذول في إزاحة الإلكترون الكهروستاتيكية من جهد بين نقطتين
فرق الجهد بينهما اثنان.

(ب) معنى ظاهرة الانبعاث التلقائي في الذرة .

هو ظاهرة إشعاع الذرة عند انتقالها من حالة طاقة عالية إلى حالة طاقة منخفضة وذلك بعد انقضاء العمر
المتوسط للمستوى.

أو هو الإشعاع الذي ينبعث من ذرة عندما يعود إلكترونها من مدار تليد إلى
مدار طاقة أعلى قبل الانارة.

(ج) معنى الاندماج النووي .

هو اندماج أنوية خفيفة لتكوين نواة ثقيلة كتلتها أقل من مجموع
كتلة النوية التي تكونت منها بسبب تحول جزء من كتلة
إلى طاقة.

(د) معنى الموجات الكهرومغناطيسية .

أمواج تتكون من مجالات متعامدين مغناطيسية وكهربائية تنتشر في
شكل موجي، وتنتشر في الفراغ.

٢- اكتب أجزاء الميكرون في جهاز الاستقبال الإذاعي .

(أ) شريحة مصغرة الإرسال

(ب) ملف

(ج) مغناطيس

٣- اذكر أربعة من أجزاء جهاز الاستقبال التلفزيون .

(أ) هوائي

(ب) دائرة رنين

(ج) مكبر

١

٤- إذا كانت طاقة المستوى الأول في ذرة = $13,6 \text{ eV}$. إ.ف. وطاقة المستوى الثامن = $0,212 \text{ eV}$. فإذا هبط إلكترون من المستوى الثامن إلى المستوى الأول . احسب تردد الفوتون المنبعث و الطول الموجي للفوتون المنبعث .
(علماً بأن ثابت بلانك $h = 6,625 \times 10^{-34} \text{ جول.ثانية}$ ، سرعة الضوء $c = 3 \times 10^8 \text{ م/ث}$ ،
الإلكترون فولت $= 1,6 \times 10^{-19} \text{ جول}$)

أ- تردد الفوتون المنبعث .

$$E_H - E_A = E_{\text{فوتون}}$$

$$-0,212 \text{ eV} - (-13,6 \text{ eV}) = 13,388 \text{ eV} \\ \text{أو } 13,388 \text{ eV} \times 1,6 \times 10^{-19} \text{ جول/eV} = 2,14208 \times 10^{-18} \text{ جول} \\ \therefore \frac{2,14208 \times 10^{-18} \text{ جول}}{6,625 \times 10^{-34} \text{ جول.ثانية}} = 3,233 \times 10^{15} \text{ هيرتز}$$

$$\text{تردد الفوتون} = 3,233 \times 10^{15} \text{ هيرتز}$$

٢ (ب) الطول الموجي للفوتون المنبعث .

$$E = h \times \nu$$

$$\lambda = \frac{c}{\nu}$$

$$\lambda = \frac{3 \times 10^8 \text{ م/ث}}{3,233 \times 10^{15} \text{ هيرتز}} = 9,28 \times 10^{-8} \text{ متر}$$

$$\text{الطول الموجي} = 9,28 \times 10^{-8} \text{ متر}$$